

Hoje é dia de Lógica sem Programação

O tema de hoje é lógica de Programação.

Lógica em si é um processo, não um conhecimento. É algo que a gente pode descobrir, treinar, fortalecer. No ambiente da programação, a lógica é o coração de tudo. Por isso, pensamos em algumas coisas bacanas para vocês pensarem:

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

E-mail *

emilly_barauna@senac.com.br

1- Uma garota conhece um leão e um unicórnio na floresta. O leão mente todas as segundas, terças e quartas-feiras e nos outros dias fala a verdade. O unicórnio mente às quintas, sextas e sábados, e nos outros dias da semana fala a verdade. "Ontem eu estava mentindo", disse o leão à garota. "Eu também", disse o unicórnio. Que dia é hoje? *

Quinta-Feira.

2- Há três pessoas (Alex, Ben e Cody): uma é um cavaleiro, uma é um patife e uma é um espião. O cavaleiro sempre diz a verdade, o patife sempre mente e o espião pode mentir ou dizer a verdade. Alex diz: "Cody é um patife". Ben diz: "Alex é um cavaleiro". Cody diz: "Eu sou o espião". Quem é o cavaleiro, quem é o patife e quem é o espião? *

Alex Cavaleiro / Ben Espião / Cody Patife



O que é um ALGORITMO?

Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas. Como exemplos de algoritmos podemos citar os algoritmos das operações básicas (adição, multiplicação, divisão e subtração) de números reais decimais.

Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos, como um videocassete, que explicam passo-a-passo como, por exemplo, gravar um evento. Até mesmo as coisas mais simples, podem ser descritas por seqüências lógicas.

Por exemplo:

“Chupar uma bala”.

1. Pegar a bala.
2. Retirar o papel.
3. Chupar a bala.
4. Jogar o papel no lixo.

Dito tudo isso... Vamos aos nossos exercícios!

3- Descreva um algoritmo para escovar os dentes. Do início ao fim, com detalhes. *

Ir até o banheiro
Pegar a escova de dentes
Ligar a torneira
Molhar a escova de dentes
Fechar a torneira
Pegar a pasta de dente
Abrir a pasta de dente
Coloca a pasta de dente na escova de dente
Fechar a pasta de dente
Escovar os dentes de cima
Escovar os dentes de baixo
Escovar a língua
Ligar a torneira
Enxaguar a boca
Enxaguar a escova de dentes
Fechar a torneira
Guardar a escova de dentes
Guardar a pasta de dente



4- Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade de transportar apenas ele e mais uma de suas três cargas, que são: um cachorro, uma galinha e um saco de milho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder as suas cargas? *

Levar a galinha para o outro lado do rio e volta sozinho.

Ele leva o cachorro para o outro lado do rio, deixa o cachorro lá e e traz a galinha de volta.

Deixa a galinha e pega o milho.

Leva o milho para onde esta o cachorro e depois ele volta e pega a galinha.

5- Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio. No entanto dispõem apenas de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança não se permite que em alguma das margens do rio a quantidade de jesuítas seja inferior à quantidade de canibais. Qual a seqüência de viagens necessárias para a travessia do rio com segurança para os jesuítas? *

Levam 2 canibais para o outro lado, e 1 canibal volta sozinho.

Levam os outros 2 canibais para o outro lado, e 1 canibal volta sozinho.

Levam 2 jesuítas para o outro lado, e 1 jesuíta volta com 1 canibal.

Levam 2 jesuítas para o outro lado, e 1 canibal volta sozinho.

Levam os últimos 2 canibais para o outro lado, e 1 canibal volta sozinho.

Levam os últimos 2 canibais para o outro lado, terminando a travessia.

6- Quatro pessoas precisam atravessar uma ponte à noite, e só existe uma lanterna, que precisa estar com quem estiver atravessando (não dá pra jogar de um lado pro outro). A ponte só aguenta duas pessoas por vez, e quando atravessam juntas, andam na velocidade da mais lenta. Cada pessoa leva um tempo diferente pra atravessar sozinha: 1, 2, 5 e 10 minutos. Qual é a sequência de travessias que leva todo mundo para o outro lado no menor tempo total possível?

Levo 1 e 2 pra atravessar juntos. 1 volta sozinho



7- Você tem um balde de 5 litros e outro de 3 litros, sem nenhuma marcação de medida no meio. Não existe outra forma de medir água. Como você consegue deixar exatamente 4 litros em um dos baldes?

Enchi o balde de 5 litros.

Despejei ele no balde de 3 litros até encher, sobrando 2 litros no balde de 5.

Esvaziei o balde de 3 litros.

Passei os 2 litros que sobraram pro balde de 3 litros.

Enchi o balde de 5 litros de novo.

Fui despejando do balde de 5 no balde de 3 (que já tinha 2 litros) até ele encher, e sobraram 4 litros no balde de 5.

8- Você tem 8 moedas idênticas na aparência, mas uma delas é falsa e mais leve que as outras. Você tem uma balança de dois pratos (sem números, só compara qual lado é mais pesado) e só pode usá-la **duas vezes**. Como descobrir qual moeda é a falsa?

Separei as 8 moedas em três grupos, 3, 3 e 2.

Coloquei os dois grupos de 3 na balança, um de cada lado.

Se ficar equilibrado, a moeda falsa esta nas 2 que sobraram, aí só comparo essas duas, e a mais leve é a falsa.

Se não ficar equilibrado a moeda falsa esta no grupo de 3 mais leve.

Pego esse grupo de 3, deixo uma de fora e coloco as outras duas na balança, uma em cada lado.

Se ficar equilibrado, a que ficou de fora é a falsa

Se não ficar equilibrado, a mais leve das duas é a falsa.

Enviar

Nunca envie senhas pelo Google Formulários.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



